Результаты 2-й итерации и Цели на 3-ю

Планы на текущую итерацию

- Сверстать основные страницы веб-приложения
- Написать вспомогательные функции для обучения моделей (ранняя остановка, валидация датасета)
- Реализовать главный цикл оркестрации для обучения моделей по заданным комбинациям гиперпараметров
- Начать связывать разработанные функции для обучения моделей с фронтендом

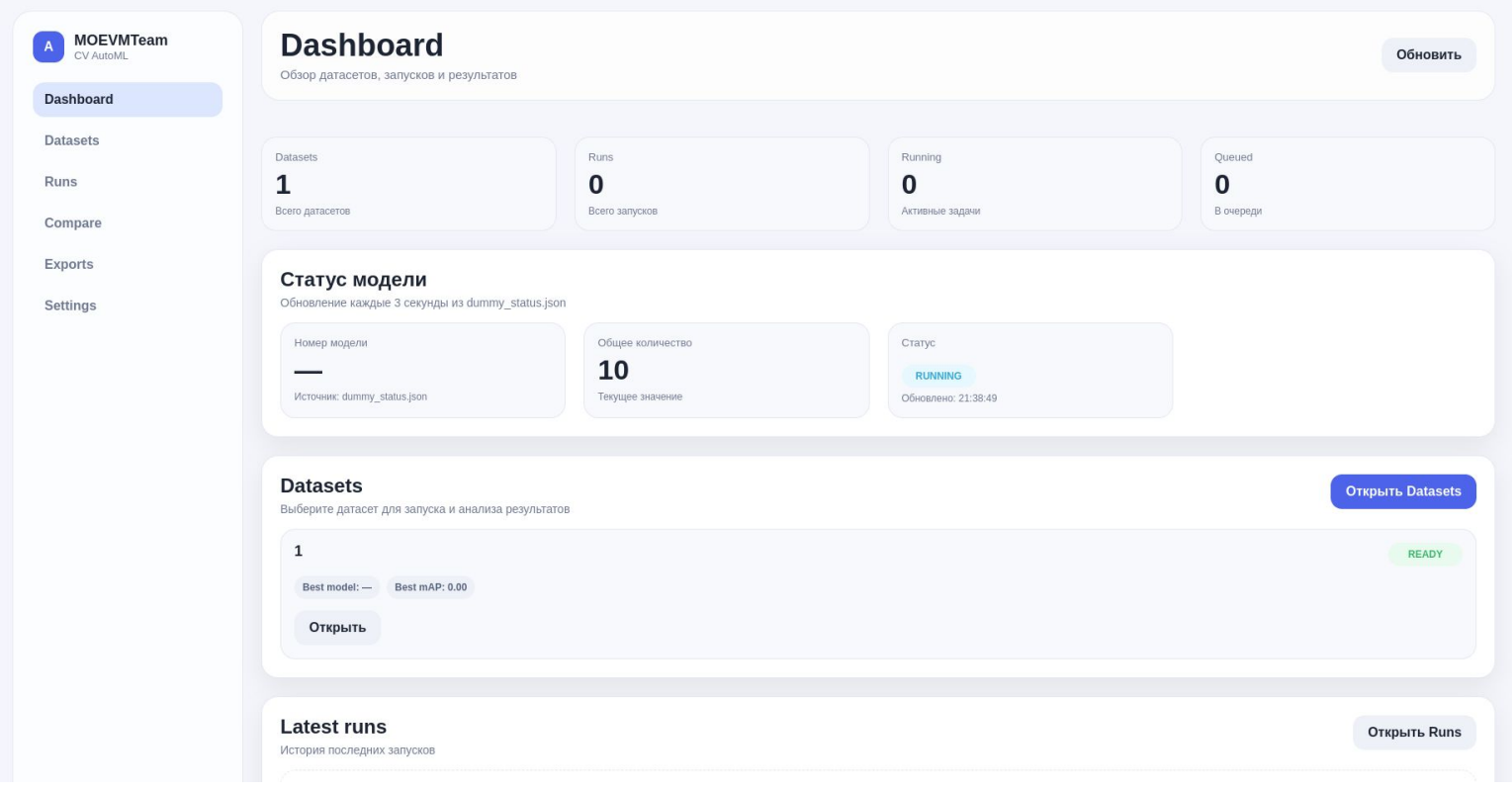
Фронтенд

Вёрстка осуществлялась по разработанному в первой итерации макету с небольшими доработками

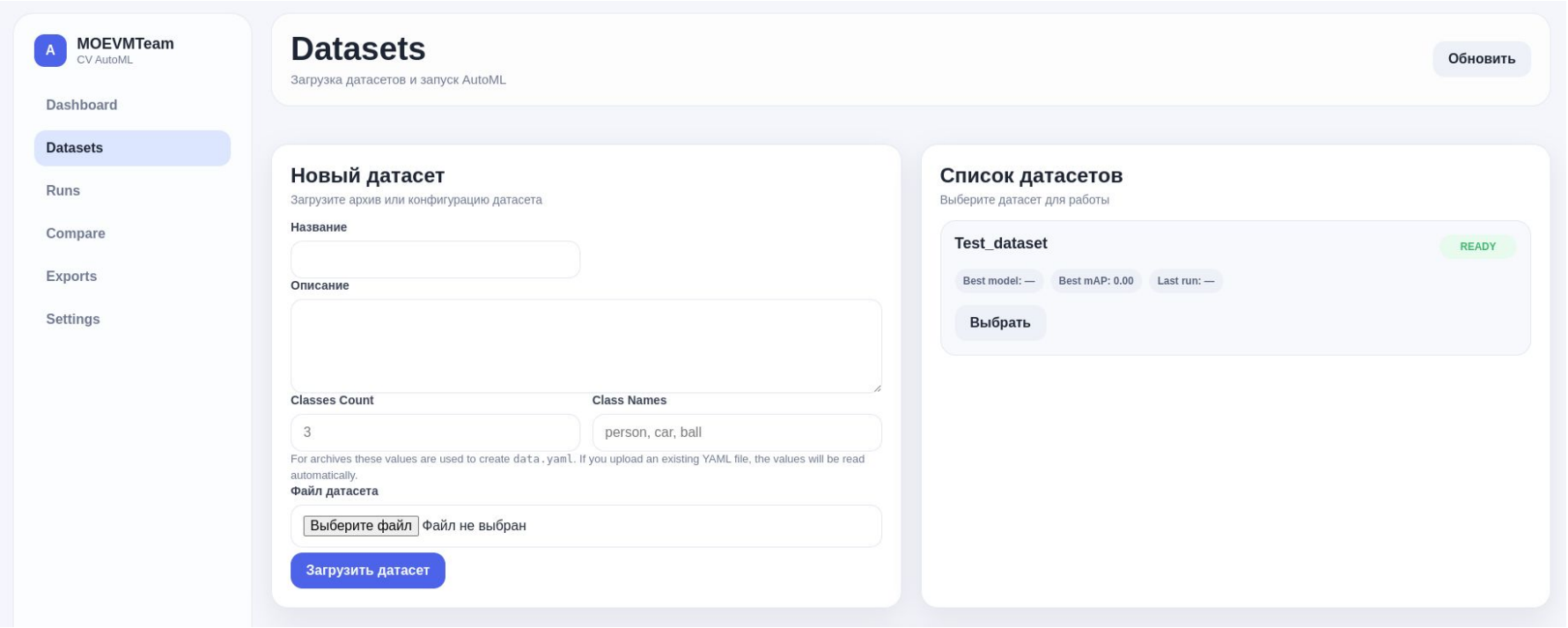
В ходе итерации написан код для:

- Меню
- Главной страницы (общее число датасетов и экспериментов, последние загруженные эксперименты и датасеты)
- Страницы Datasets (добавление модели, отображение сгенерированного YAML, выбор алгоритма поиска и поля для ввода гиперпараметров)
- Страницы Runs (сортировка по датасету, статус, поиск эксперемента по названию)

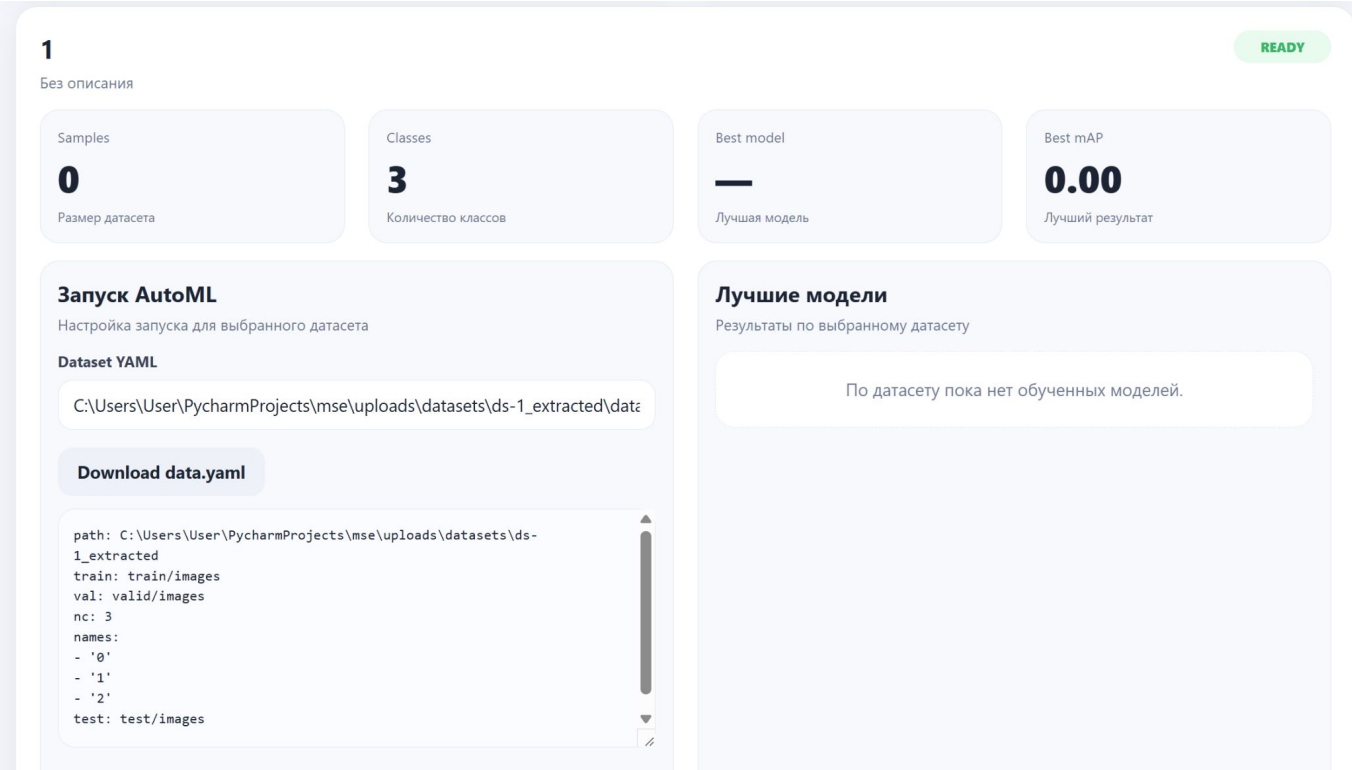
Вёрстка главной страницы Dashboard (Фронтенд)



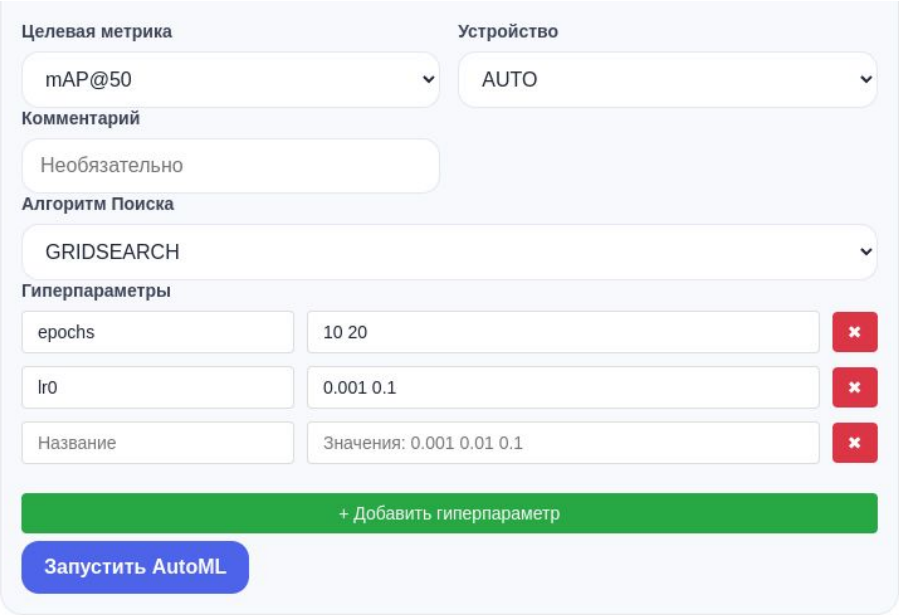
Вёрстка страницы Datasets (Фронтенд)

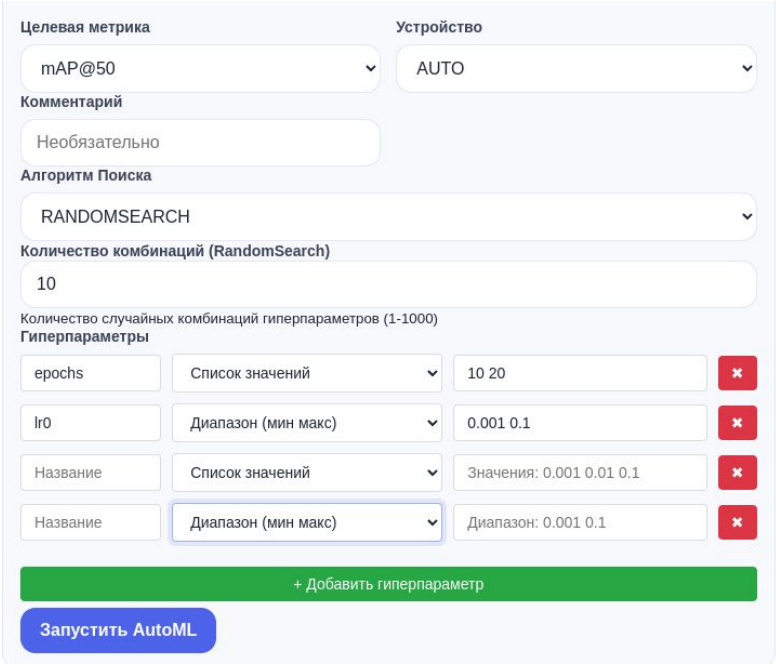


Отображение сгенерированного YAML (Фронтенд)

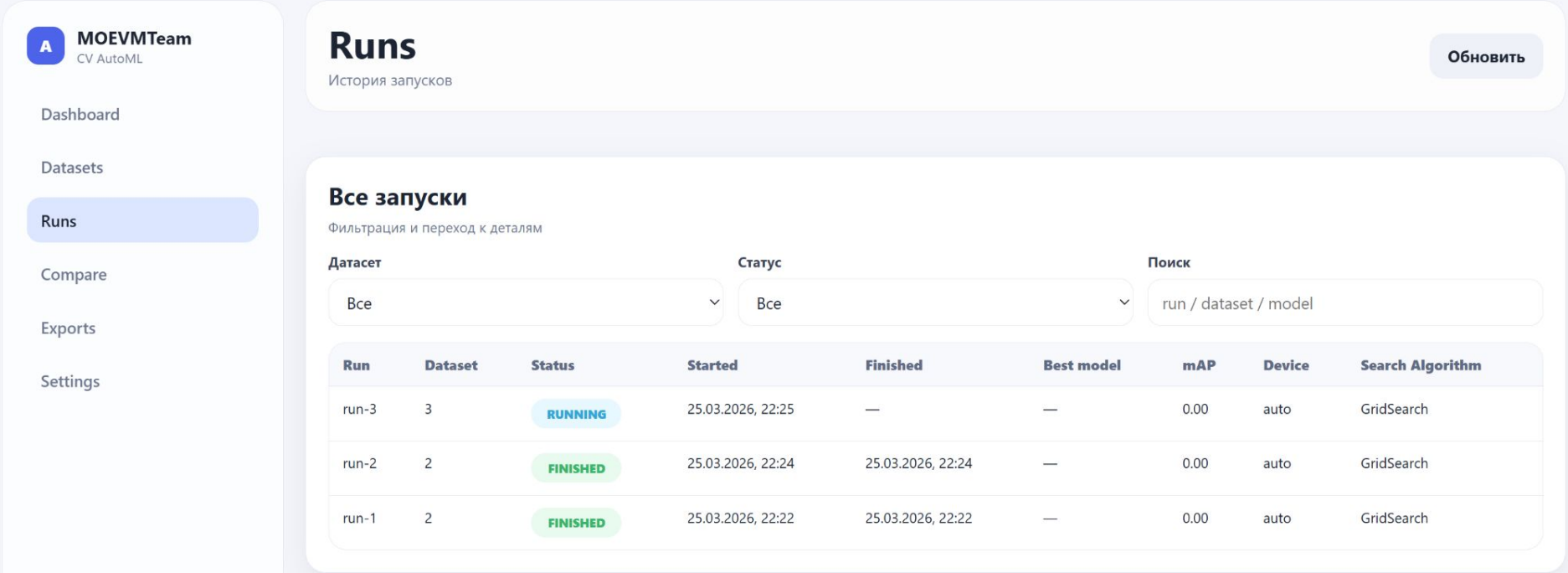


Вёрстка формы для запуска обучения (Фронтенд)





Вёрстка Runs (Фронтенд)



Валидация, Генерация YAML и Early Stopping

Реализованы валидационные методы, позволяющие проверить расширения и целостность изображений в датасете. Поддерживаемые форматы: .jpg, .jpeg, .png, .bmp. А также реализован обработчик текстовых файлов labels, с помощью которого осуществляется проверка формата: ID класса и нормализованные координаты.

Выполнена генерация YAML-файла, который соответствует формату Ultralytics YOLO. Файл создается в папке с датасетом, также файл можно скачать из браузера.

Данный механизм успешно прерывает обучение при деградации метрик. Условие срабатывает только после прохождения порога в 20 эпох. Ранняя остановка срабатывает в случае если Loss вырос на 15% от минимума за последние 3 эпохи.

Связь фронтенд и бэкенд

В конце итерации началось объединение разработанного веб-приложения с некоторыми функциями для поиска наилучшей модели.

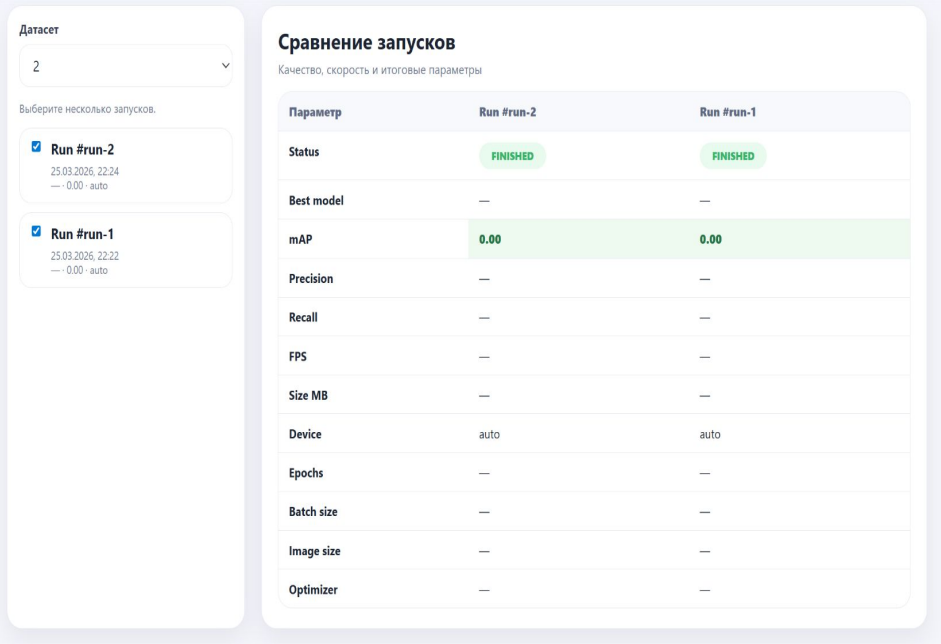
Добавлены поля загрузки датасета в zip-формате и поля для указания числа и названий классов. По загруженному датасету генерируется YAML-файл, который можно дополнительно скачать для дальнейшей работы.

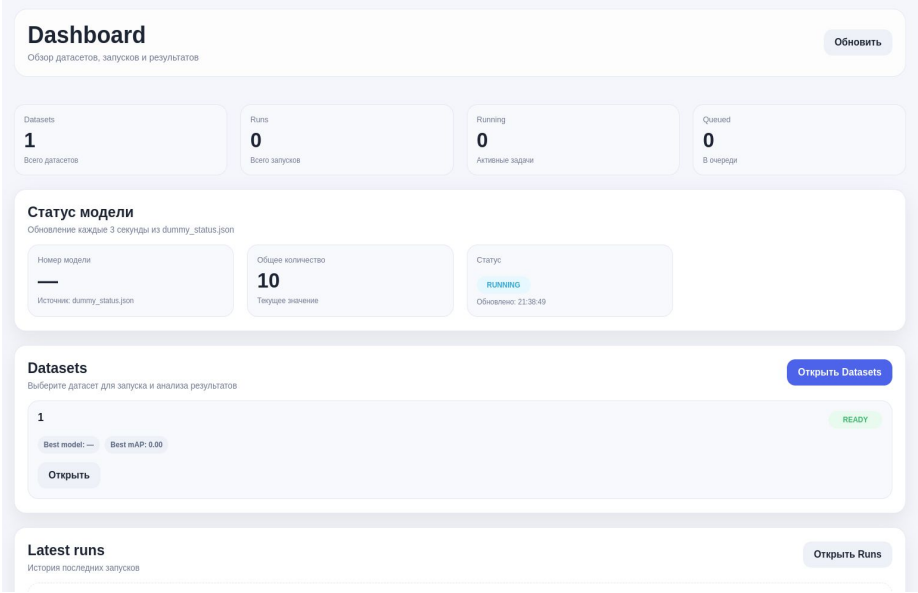
При помощи значений, заданных в полях панели запуска AutoML можно запустить генерацию наборов гиперпараметров и дальнейшее обучение и поиск лучшей модели. Лучшая модель выводится только в консоли.

Цели на 3-ю итерацию

- Добавить отображение метрик и лучшей модели на сайте
- Заменить заглушки на главной странице на настоящие данные
- Подключить функции валидации данных
- Добавить сравнение моделей
- Реализовать выгрузку графиков на сайт

Цели на 3-ю итерацию





Заключение

За итерацию были выполнены все поставленные задачи, что привело к успешному достижению поставленных целей на итерацию.

Удалось успешно сверстать макет, добавить вспомогательные функции, которые будут подключены в следующей итерации.

В следующей итерации продолжится интеграция разработанных функций с веб-приложением